

Tikrinės reikšmės ir skaitinis integravimas

IV praktikos užduotis

Užduotis susideda iš 3 dalių:

1) Tikrinių reikšmių taikymas

2) Integravimas

Python kodo gausis nedaug. Svarbu paaiškinti matematiką ir atlikti analizę.

3) Adaptyvaus integravimo algoritmas

Vertinimas: $0,4 + 0,4 + 0,2$.

1 Tikrinių reikšmių taikymas

Pratęskite 2 užduoties sprendimą panaudodami iteracinį relaksacijos metodą. Matrica turi būti simetrinė ir, jeigu reikia, teigiamai apibrėžta. Suskaičiuokite optimalų relaksacijos parametą $\omega = \frac{2}{1+\sqrt{1-\lambda^2}}$, kur λ – Jakobio iteracijų matricos $D^{-1}(L+R)$ didžiausia modulių tikrinė reikšmė. Šią tikrinę reikšmę raskite laipsnių metodu su L_2 norma.

Pagal individualią užduotį atlikite papildomus skaičiavimus ar tyrimą:

- Laipsnių metodas užima laiko, todėl tai nėra efektyvus būdas ieškoti tikrinės reikšmės. Didžiausią tikrinę reikšmę įvertinkite tokiu būdu: pradėkite skaičiuoti iteracijas Jakobio metodu, raskite įvertį $\lambda^{k+1} = \frac{\|X^{k+1}-X^k\|}{\|X^k-X^{k-1}\|}$ ir, kai λ^{k+1} pasiekia nustatytą tikslumą, pradėkite jį naudoti su relaksacijos metodu.

Nustatykite, kiek šis metodas veikia lėčiau nei su optimaliu λ pagal tikrinę reikšmę.

- Spręskite tą pačią sistemą Jakobio ir Zeidelio metodais. Palyginkite, kuriuo iš 3 metodų reikia mažiau iteracijų ir kaip priklauso nuo matricos dydžio.
- Laipsnių metodą paleiskite su 3 pagrindinėm normom (L_1, L_2, L_∞). Patikrinkite, kurioje normoje greičiau konverguoja prie pasirinkto tikslumo ir kaip tai priklauso nuo matricos dydžio.
- Relaksacijos metodui paimkite keletą ω reikšmių tolygiai iš intervalo $(0, 2)$. Nustatykite, ar ω parinkimas pagal tikrinę reikšmę gaunasi optimalus, t.y. ar tikrai su ja reikėjo mažiau iteracijų.

Nr.	Užduotis	Nr.	Užduotis	Nr.	Užduotis
1	1	11	1	21	3
2	2	12	2	22	1
3	3	13	3	23	4
4	1	14	4	24	1
5	4	15	1	25	2
6	1	16	2	26	1
7	2	17	1	27	3
8	1	18	4	28	4
9	3	19	1	29	1
10	4	20	2	30	3

2 Integravimas

Pagal savo eilės numerį pasirinkite integruojamą funkciją ir skaitinio integravimo metodą. Įmdami skirtingą integravimo mazgų skaičių $n = 20, 40, 60, \dots$ suskaičiuokite apytikslės integralo reikšmes. Kiekvienam h paskaičiuokite paklaidą pagal formules (pirma reikia rasti išvestinės įvertį M_i jums patinkančiu būdu).

Suintegravę funkciją patys "ant popieriaus" (proga prisiminti integravimą) raskite tikrąją integralo reikšmę ir ją palyginkite su rastomis apytikslėmis, t.y paskaičiuokite tikrąją paklaidą. Sudarykite lentelę skirtingiems h iš apytikslių integralo reikšmių, apytikslių ir tikslų paklaidų, padarykite išvadas apie metodo tikslumo eilę (braižydami paklaidų grafiką ar lygindami paklaidų santykius).

Metodai:

1. Kairiųjų stačiakampių
2. Dešiniųjų stačiakampių
3. Trapecijų
4. Simpsono

Nr.	Metodas	Funkcija	Intervalas	Nr.	Metodas	Funkcija	Intervalas
1	1	$3 + \sqrt{x-1}$	[1, 6]	26	1	$3xe^{-x^2}$	[1, 5]
2	2	$e^{x/3}$	[0, 3]	27	2	$\frac{x^2}{\sqrt{6-x^3}}$	[0, 2]
3	3	$2x \cos(3x^2)$	$[0, \pi/2]$	28	3	$x + \frac{4}{x^3}$	[2, 4]
4	4	$3x^2 - 2x + 1$	[1, 4]	29	4	$x^3 + \sqrt{x+1}$	[2, 5]
5	1	$x^2 \cos(x^3)$	$[0, \pi/4]$	30	4	$\frac{x+1}{x^2}$	[1, 4]
6	2	xe^{-x^2}	[1, 3]	31	3	$\frac{x^2-1}{x^3}$	[2, 5]
7	3	$\frac{x}{\sqrt{5-x^2}}$	[1, 2]	32	2	$3x + 4\sqrt{x}$	[0, 3]
8	4	$\frac{2}{x^3}$	[1, 3]	33	1	$e^{-x} + \sqrt{x}$	[0, 4]
9	2	$x^2 + \sqrt{x}$	[1, 4]	34	3	$-2x + e^{x/2}$	[2, 4]
10	3	$\frac{1}{x^2}$	[2, 4]	35	4	$x^2 + e^{x/4}$	[1, 6]
11	4	$1 + 2\sqrt{x+1}$	[1, 4]	36	1	$3x \sin(3x^2)$	$[\pi/4, \pi/2]$
12	1	$e^{-x/2}$	[0, 2]	37	2	$x^2 \cos(x^3)$	$[0, \pi/2]$
13	3	$2x \sin(4x^2)$	$[0, \pi/2]$	38	4	$2x^3 - 2x^2 + 1$	[1, 4]
14	4	$2x^2 + x + 1$	[2, 4]	39	3	$x^2 - 3x + 2$	[2, 5]
15	1	$x^2 \sin(x^3)$	$[0, \pi/4]$	40	2	$2x^3 + x - 1$	[1, 5]
16	2	xe^{x^2}	[0, 2]	41	1	$2x^2 \sin(x^3)$	$[0, \pi/3]$
17	3	$\frac{x}{\sqrt{3-x^2}}$	[0, 1]	42	2	xe^{-2x^2}	[0, 4]
18	4	$\frac{2}{x^2}$	[1, 4]	43	3	$x^2 e^{-x^3}$	[1, 4]
19	2	$x^3 + \sqrt{x}$	[1, 3]	44	4	$\frac{5-x}{x^3}$	[1, 3]
20	1	$\frac{2}{x^3}$	[1, 5]	45	1	$x^3 + \sqrt{2x}$	[0, 3]
21	3	$4x + \sqrt{x}$	[1, 4]	46	2	$\frac{x-2}{x^3}$	[2, 6]
22	4	$e^{x/4}$	[0, 4]	47	3	$x - 2 + 3\sqrt{x}$	[1, 5]
23	2	$2x \cos(2x^2)$	$[0, \pi/4]$	48	4	$\frac{x+1}{x^4}$	[1, 5]
24	4	$3x^3 - x + 2$	[1, 3]	49	1	$2x^2 + \cos(x + \pi/4)$	$[0, \pi/2]$
25	1	$3x^2 \cos(x^3)$	$[0, \pi/2]$	50	2	$\frac{3}{(x+2)^2}$	[0, 6]

3 Integravimas adaptyviu algoritmu

Imkite funkciją ir intervalą iš antros dalies, nustatykite tikslumą ϵ . Adaptyvaus integravimo algoritmu, pateiktu paskaitoje, suskaičiuokite integralą. Pamėginkite optimizuoti taip, kad integruojamos funkcijos reikšmių skaičiavimo reiktų kuo mažiau. Kiekvienam intervalui panaudokite metodą iš antros dalies.

Papildomiems taškams (0,1 t.): Atlikite optimizavimo dėl adaptyvaus žingsnio tyrimą. Suskaičiuokite, kiek mazgų prireikė adaptyviu algoritmu norint pasiekti tikslumą ϵ , ir palyginkite su 2-os dalies mazgų kiekiu, su kuriuo pasiekiamas tas pats tikslumas.